模拟题(一)

一、选择题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）每小题给出的四个选项中，只有一个符合题目要求.

1.下列极限表达式中，不正确的是（　　）.

(A) $\lim\limits_{x\to 0}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{x}=e$;　　(B) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1-\dfrac{1}{x}\right)^{x}=\dfrac{1}{e}$;

(C) $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\sin(x+1)}{x}=0$;　　(D) $\lim\limits_{x\to\pi}\dfrac{\sin x}{\pi-x}=1$.

2. $x\to 0$ 时，x^2 是 $1-\cos x$ 的（　　）.

(A)高阶无穷小;　　(B)低阶无穷小;

(C)同阶无穷小，但不等价;　　(D)等价无穷小.

3.设函数 $f(x)=\dfrac{\sin(x-1)}{x(x-1)}$，则 $x=1$ 是 $f(x)$ 的（　　）.

(A)可去间断点;　　(B)跳跃间断点;

(C)振荡间断点;　　(D)无穷间断点.

4.已知曲线 $f(x)=x^3+ax^2+bx$ 有一个拐点 $(1,-1)$，其中 a、b 为常数，则（　　）.

(A) $a=-3,b=1$;　　(B) $a=-3,b=-1$;

(C) $a=-1,b=1$;　　(D) $a=-1,b=-1$.

5. 设 $z=f(x,y)$，则 $\left.\dfrac{\partial z}{\partial y}\right|_{(x_0,y_0)}$ =（　　）.

A. $\lim\limits_{\Delta y\to 0}\dfrac{f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)}{\Delta y}$;　　B. $\lim\limits_{\Delta y\to 0}\dfrac{f(x_0,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)}{\Delta y}$;

C. $\lim\limits_{\Delta y\to 0}\dfrac{f(x,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)}{\Delta y}$;　　D. $\lim\limits_{\Delta y\to 0}\dfrac{f(x,y+\Delta y)-f(x,y)}{\Delta y}$.

二、填空题（本题共 5 小题，每小题 4 分，满分 20 分）

6.设函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\ln(1+ax)}{x}, & x>0\\ x^2+2x+1, & x\le 0\end{cases}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续，则 $a=$_____.

7.设 $f(0)=0$， $f'(0)=2$，则极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(2x)}{x}=$_____.

8.定积分 $\int_{-1}^{1}(x^3\dfrac{|\tan x|}{\cos^2 x}+x^2e^{x^3})\mathrm{d}x=$_____.

9.设 $y=x^2f(x^2)$，已知函数 $f(x)$ 可导，则 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\Big|_{x=0}=$_____.

10.交换积分次序 $I=\int_0^{\pi}dx\int_{\sqrt{x}}^{\sqrt{\pi}}f(x,y)dy=$_____.

三、计算题（本题共 4 小题，每小题 6 分，满分 24 分）

11. (6 分)求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x(e^t-1)\mathrm{d}t}{x^2}$.

12. (6 分)求曲线 $xy^2+\ln y=x^3$ 在点 $(1,1)$ 处的切线方程.

13. (6 分)已知 $z=\sin(uv),u=x+y,v=x-y$， 求 $\dfrac{\partial z}{\partial x},\dfrac{\partial z}{\partial y}$ 以及 $\mathrm{d}z$.

14. (6 分)计算广义积分 $\int_1^{+\infty}\dfrac{1}{x\sqrt{x-1}}\mathrm{d}x$.

四、解答题（本题共 3 小题，每小题 8 分，满分 24 分）

15. (8 分)计算不定积分 $\int\dfrac{x^2+2x+5}{4+x^2}\mathrm{d}x$.

16. (8 分)求微分方程 $y'+\dfrac{1}{x}y=\cos x$ 满足初始条件 $y\big|_{x=\frac{\pi}{2}}=0$ 的特解.

17. (8 分)计算二重积分 $\iint\limits_D(x+2y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中平面区域 D 表示由 $y=\dfrac{1}{2}x$ 和 $y=\sqrt{x}$ 围成的平面闭区域.

得分

四．综合题（共 2 个小题，共 23 分）

将解答填在答题纸的相应位置中，否则不得分.

18.（本题共 13 分）已知函数 $f(x)=\dfrac{x^2}{1+x}$，求

（1）函数 $f(x)$ 的单调增加、单调减少区间，极大、极小值；

（2）函数图形的凹凸区间、拐点.

19.（本题共 10 分）已知抛物线 $y=2x-x^2$，

（1）抛物线上哪一点处的切线平行于 x 轴？写出该切线方程.

（2）求抛物线与其水平切线及 y 轴围成的平面图形面积.

（3）求该平面图形绕 x 轴旋转所得旋转体的体积.